

# آمار و احتمال مهندسی

مجموع متغیرهای تصادفی مستقل  
(Ross 6.3 , 7.7)

پاییز ۱۴۰۴



# مجموع دو متغیر تصادفی دوجمله‌ای

○ فرض کنید  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی **مستقل** با توزیع دوجمله‌ای باشند:

$$X \sim \text{Bin}(n_1, p), \quad Y \sim \text{Bin}(n_2, p)$$

○ حاصل جمع این دو متغیر هم دارای توزیع دوجمله‌ای خواهد بود:

$$X + Y \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$$

○ شهود:

○  $X$  از  $n_1$  آزمایش و  $Y$  از  $n_2$  آزمایش تشکیل شده است.

○ هر آزمایش دارای احتمال موفقیت  $p$  است.

○ متغیر تصادفی  $Z$  را برابر تعداد موفقیت‌ها در  $n_1 + n_2$  آزمایش در نظر می‌گیریم.

○ واضح است که  $Z$  دارای توزیع دوجمله‌ای  $\text{Bin}(n_1 + n_2, p)$  است و از سوی دیگر:

$$Z = X + Y$$



# مجموع چند متغیر تصادفی دوجمله‌ای

○ در حالت کلی اگر  $X_i$  ها متغیرهای تصادفی دوجمله‌ای مستقل با توزیع  $\text{Bin}(n_i, p)$  باشند ( $1 \leq i \leq N$ )، آنگاه با استدلال مشابهی داریم:

$$\left( \sum_{i=1}^N X_i \right) \sim \text{Bin} \left( \sum_{i=1}^N n_i, p \right)$$

○ حالت خاص: اگر  $X_i$  ها متغیر تصادفی برنولی با احتمال موفقیت  $p$  باشند:  $X_i \sim \text{Ber}(p)$

○ توزیع برنولی حالت خاص توزیع دوجمله‌ای برای  $n = 1$  است.

○ حاصل جمع  $X_i$  ها دارای توزیع دوجمله‌ای  $\text{Bin}(N, p)$  خواهد بود.



# مجموع دو متغیر تصادفی پواسون

- فرض کنید  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع پواسون باشند:  
 $X \sim \text{Poi}(\lambda_1), Y \sim \text{Poi}(\lambda_2)$
- حاصل جمع  $X$  و  $Y$  نیز دارای توزیع پواسون خواهد بود:  
 $X + Y \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$

اثبات:

$$\begin{aligned} P(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n P(X = k, Y = n - k) \\ &= \sum_{k=0}^n P(X = k)P(Y = n - k) \quad \leftarrow \text{استقلال } X \text{ و } Y \\ &= \sum_{k=0}^n e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} \end{aligned}$$



# مجموع دو متغیر تصادفی پواسون

$$\begin{aligned}P(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} \\&= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k}{k!} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} \\&= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k! (n-k)!} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} \quad \leftarrow \text{بسط دوجمله‌ای} \\&= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)\end{aligned}$$



# جمع دو متغیر تصادفی مستقل پیوسته

○ فرض کنید  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی مستقل باشند. تابع توزیع انباشته (CDF) متغیر تصادفی  $X + Y$  برابر است با:

$$\begin{aligned} F_{X+Y}(a) &= P(X + Y \leq a) \\ &= \iint_{x+y \leq a} f_{XY}(x, y) dx dy = \iint_{x+y \leq a} f_X(x) f_Y(y) dx dy \leftarrow \text{استقلال } X \text{ و } Y \\ &= \int_{y=-\infty}^{\infty} \left( \int_{x=-\infty}^{a-y} f_X(x) dx \right) f_Y(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} F_X(a - y) f_Y(y) dy \end{aligned}$$

PDF of  $Y$

CDF of  $X$



# جمع دو متغیر تصادفی مستقل پیوسته

$$F_{X+Y}(a) = \int_{-\infty}^{\infty} F_X(a - y) f_Y(y) dy$$

○ با مشتق گیری نسبت به  $a$  داریم:

$$\frac{\partial}{\partial a} F_{X+Y}(a) = \int_{-\infty}^{\infty} \left( \frac{\partial}{\partial a} F_X(a - y) \right) f_Y(y) dy$$

$$\Rightarrow f_{X+Y}(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(a - y) f_Y(y) dy$$

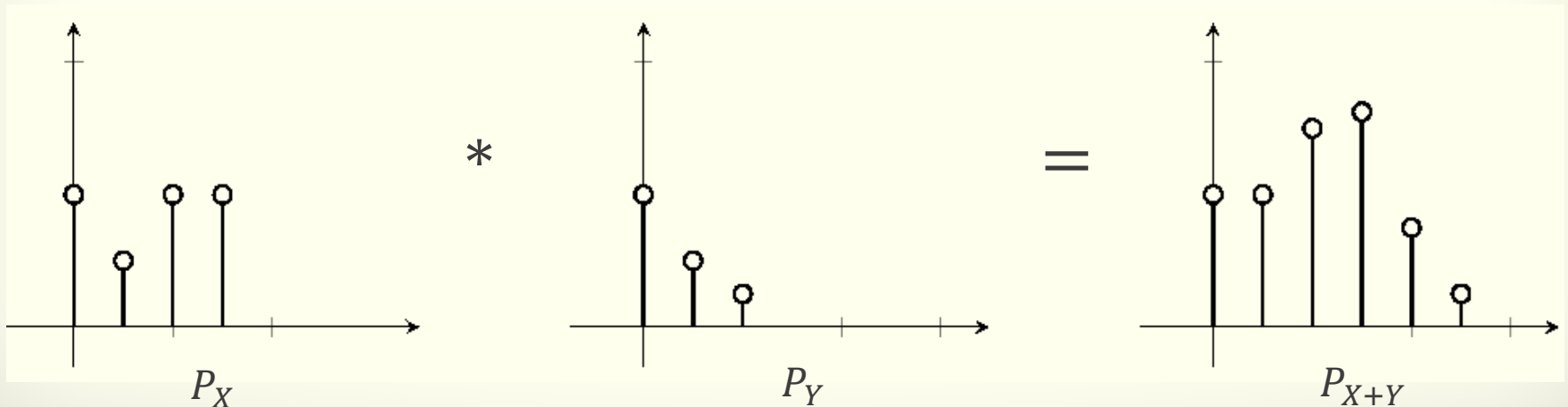
○ انتگرال فوق را **کانولوشن** (convolution) یا **همگشت** دو تابع  $f_X$  و  $f_Y$  می نامیم.



# جمع دو متغیر تصادفی مستقل گسسته

○ در حالت گسسته انتگرال کانولوشن تبدیل به جمع کانولوشن می شود:

$$P_{X+Y}(a) = \sum_{y=-\infty}^{+\infty} P_X(a-y)P_Y(y)$$



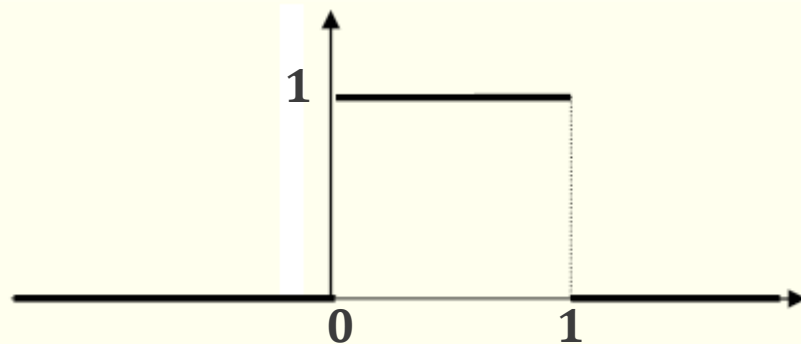


# جمع دو متغیر تصادفی مستقل یکنواخت

○  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع  $U(0,1)$  هستند:

$$f_X(x) = 1 : 0 < x < 1$$

$$f_Y(y) = 1 : 0 < y < 1$$



$$f_{X+Y}(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(a-y)f_Y(y)dy = \int_0^1 f_X(a-y) dy$$

$$0 < a-y < 1 \rightarrow y < a, \quad a-1 < y$$



# جمع دو متغیر تصادفی مستقل یکنواخت

○ از طرفی  $0 < y < 1$  و از طرف دیگر  $a - 1 < y < a$  ، بنابراین برای داشتن محدوده صحیح  $y$ ، باید محدوده  $a$  را به دو قسمت تقسیم کنیم:

○ حالت اول:

$$0 < a < 1 \rightarrow 0 < y < a$$

$$f_{X+Y}(a) = \int_0^a f_X(a-y) dy = \int_0^a 1 dy = y \Big|_0^a = a$$

○ حالت دوم:

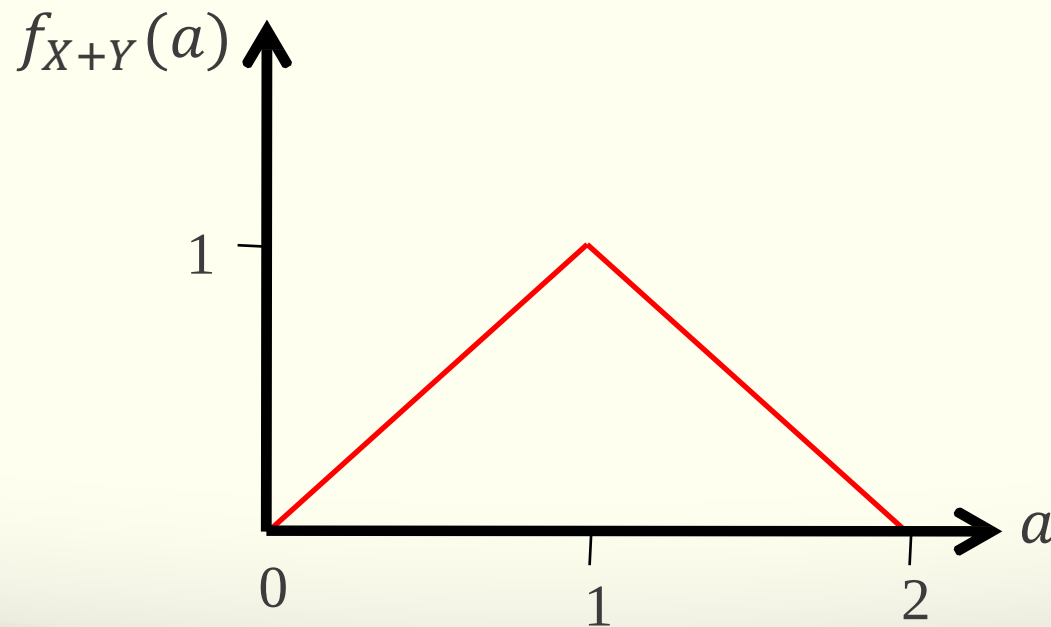
$$1 < a < 2 \rightarrow a - 1 < y < 1$$

$$f_{X+Y}(a) = \int_{a-1}^1 f_X(a-y) dy = \int_{a-1}^1 1 dy = y \Big|_{a-1}^1 = 2 - a$$



# جمع دو متغیر تصادفی مستقل یکنواخت

$$f_{X+Y}(a) = \begin{cases} a & 0 < a < 1 \\ 2 - a & 1 < a < 2 \end{cases}$$



# جمع دو متغیر تصادفی مستقل نمایی

○  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع  $\text{Exp}(\lambda)$  هستند:

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} : x > 0, f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y} : y > 0$$

○ برای متغیر تصادفی  $Z = X + Y$  داریم:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

$$f_X: z-y > 0 \rightarrow y < z, \quad f_Y: y > 0$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow f_Z(z) &= \int_0^z f_X(z-y)f_Y(y)dy = \int_0^z \lambda e^{-\lambda(z-y)} \lambda e^{-\lambda y} dy \\ &= \int_0^z \lambda^2 e^{-\lambda z} dy = \lambda^2 z e^{-\lambda z}\end{aligned}$$



# واریانس مجموع متغیرهای تصادفی مستقل

○ دیدیم که برای متغیرهای تصادفی  $X_i$  (چه مستقل و چه وابسته) داریم:

$$E[X_1 + X_2 + \cdots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \cdots + E[X_n]$$

○ برای متغیرهای تصادفی  $X_i$  در صورتی که مستقل از هم باشند، داریم:

$$Var(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = Var(X_1) + Var(X_2) + \cdots + Var(X_n)$$

○ در حالت کلی اگر  $X_i$  ها مستقل باشند:

$$Var(a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n) = a_1^2Var(X_1) + a_2^2Var(X_2) + \cdots + a_n^2Var(X_n)$$

○ و در همه حالات (چه  $X_i$  ها مستقل باشند و چه وابسته):

$$E[a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n] = a_1E[X_1] + a_2E[X_2] + \cdots + a_nE[X_n]$$



# مجموع دو متغیر تصادفی مستقل نرمال

○ فرض کنید  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی مستقل نرمال باشند:

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

○ در این صورت حاصل جمع  $X + Y$  نیز دارای توزیع نرمال خواهد بود:

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

○ در حالت کلی، اگر  $n$  متغیر تصادفی مستقل نرمال  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$  داشته باشیم:

$$\left( \sum_{i=1}^n X_i \right) \sim N \left( \sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \right)$$



# مثال

- سازمان بهداشت جهانی خود را برای مقابله با یک ویروس جدید آماده می کند. دو گروه در معرض ابتلا به این ویروس قرار گرفته اند.
- گروه اول از ۵۰ نفر تشکیل شده است، و هر فرد به طور مستقل و با احتمال  $p = 0.1$  مبتلا به این ویروس شده است.
- گروه دوم از ۱۰۰ نفر تشکیل شده است، و هر فرد به طور مستقل و با احتمال  $p = 0.4$  مبتلا به این ویروس شده است.
- احتمال این که در مجموع بیش از ۴۰ نفر مبتلا شده باشند چقدر است؟

$$A = \text{تعداد افراد مبتلا در گروه اول} \rightarrow A \sim \text{Bin}(50, 0.1)$$

$$B = \text{تعداد افراد مبتلا در گروه دوم} \rightarrow B \sim \text{Bin}(100, 0.4)$$

$$P(A + B > 40) = ?$$



# ادامه مثال

○ دیدیم که در صورتی که  $n$  به اندازه کافی بزرگ باشد، می توان توزیع دوجمله ای را با توزیع نرمال تقریب زد:

$$\text{Bin}(n, p) \cong N(np, np(1 - p))$$

$$\left. \begin{array}{l} A \sim \text{Bin}(50, 0.1) \cong X \sim N(5, 4.5) \\ B \sim \text{Bin}(100, 0.4) \cong Y \sim N(40, 24) \end{array} \right\} \Rightarrow (X + Y) = W \sim N(40 + 5, 24 + 4.5)$$

$$P(A + B > 40) \approx P(X + Y \geq 40.5) = P(W \geq 40.5) \rightarrow \text{تصحیح پیوستگی}$$

$$\begin{aligned} P(W \geq 40.5) &= P\left(\frac{W - 45}{\sqrt{28.5}} \geq \frac{40.5 - 45}{\sqrt{28.5}}\right) = P(Z \geq -0.84) \\ &= 1 - \Phi(-0.84) = 0.7995 \end{aligned} \rightarrow Z \sim N(0, 1)$$





# گشتاورهای یک متغیر تصادفی

○ گشتاور (moment) مرتبه  $n$  ام متغیر تصادفی  $X$  به صورت زیر تعریف می شود:

$$m_n = E(X^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_X(x) dx$$

○ گشتاور مرکزی مرتبه  $n$  ام متغیر تصادفی  $X$  به صورت زیر تعریف می شود:

$$\mu_n = E((X - \mu)^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^n f_X(x) dx$$

○ روشن است که:

$$\mu = m_1, \quad \sigma^2 = \mu_2, \quad \mu_1 = 0, \quad \mu_0 = m_0 = 1$$



# تابع مولد گشتاور

○ در کاربردهای مختلفی از جمله محاسبه گشتاورهای یک متغیر تصادفی، تابع مولد گشتاور (یا تابع مشخصه) کمک می‌کند.

○ **تابع مولد گشتاور** (Moment Generating Function) متغیر تصادفی  $X$  با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\phi_X(s) = E(e^{sX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{sx} f_X(x) dx$$

○ تابع مولد گشتاور، همان تبدیل لاپلاس تابع چگالی است (با تبدیل  $s$  به  $-s$ )

○ در حالت گسسته، تابع مولد گشتاور به مجموع زیر تبدیل می‌شود:

$$\phi_X(s) = E(e^{sX}) = \sum_i e^{sx_i} P_X(x_i)$$



# خواص تابع مولد گشتاور

$$m_n = E(X^n) = \Phi^{(n)}(0) \quad (1) \text{ قضیه گشتاور:}$$

یعنی مشتق  $n$ ام تابع مولد در نقطه صفر، گشتاور  $n$ ام را می‌دهد.

اثبات:

$$\phi_X(s) = E(e^{sX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{sx} f_X(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{d^n \phi(s)}{ds^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{sx} f_X(x) dx$$

$$\Rightarrow \left. \frac{d^n \phi(s)}{ds^n} \right|_{s=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_X(x) dx = m_n$$



# خواص تابع مولد گشتاور

(۲) اگر  $Y = aX + b$  باشد، داریم:

$$\phi_Y(s) = e^{bs} \phi_X(as)$$

اثبات:

$$\phi_Y(s) = E(e^{(aX+b)s}) = e^{bs} E(e^{asX}) = e^{bs} \phi_X(as)$$

خطی بودن E  
↓

(۳) اگر  $Y = g(X)$ ، بدون محاسبه  $f_Y$ ، می توان  $\phi_Y(s)$  را محاسبه کرد:

$$\phi_Y(s) = E(e^{sY}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{sy} f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{sg(x)} f_X(x) dx$$

قضیه اساسی امید ریاضی  
↓



# مثال: توزیع نمایی

○ تابع مولد گشتاور توزیع نمایی را به دست آورید.

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} u(x)$$

$$\phi(s) = \int_0^{+\infty} e^{sx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda-s)x} dx = \frac{\lambda}{\lambda-s} : s < \lambda$$

○ میانگین و واریانس توزیع نمایی به کمک تابع مولد گشتاور:

$$\phi'(s) = \frac{\lambda}{(\lambda-s)^2} \Rightarrow E[X] = \phi'(0) = \frac{\lambda}{(\lambda)^2} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\phi''(s) = \frac{2\lambda}{(\lambda-s)^3} \Rightarrow E[X^2] = \phi''(0) = \frac{2\lambda}{(\lambda)^3} = \frac{2}{\lambda^2} \Rightarrow Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$



# مثال: توزیع دو جمله‌ای

$$P_X(k) = P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} : k = 0, 1, \dots, n$$

$$\phi(s) = \sum_i e^{sx_i} P(x_i) = \sum_{k=0}^n e^{sk} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pe^s)^k q^{n-k}$$

$$\phi(s) = (pe^s + q)^n$$

$$\mu = \left. \frac{d\phi(s)}{ds} \right|_{s=0} = n(pe^s + q)^{n-1} pe^s \Big|_{s=0} = n(p + q)^{n-1} p = np$$

$$E(X^2) = \left. \frac{d^2\phi(s)}{ds^2} \right|_{s=0} = npq + n^2 p^2 \Rightarrow \sigma^2 = npq$$



# مثال: توزیع پواسون

$$P_X(k) = P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} : \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\phi_X(s) = \sum_i e^{sx_i} P(x_i) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{sk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\phi_X(s) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^s)^k}{k!} = e^{-\lambda} \times e^{\lambda e^s}$$

$$\phi_X(s) = e^{\lambda(e^s - 1)}$$



# مثال: توزیع پواسون

$$\phi_X(s) = e^{\lambda(e^s - 1)}$$

$$\phi'_X(s) = \lambda e^s \cdot e^{\lambda(e^s - 1)}$$

$$E[X] = \phi'_X(0) = \lambda e^0 \cdot e^{\lambda(e^0 - 1)} = \lambda \times 1 \times e^{\lambda(0)} = \lambda$$

$$\phi''_X(s) = \lambda(e^s \cdot e^{\lambda(e^s - 1)} + \lambda e^{2s} \cdot e^{\lambda(e^s - 1)})$$

$$E[X^2] = \phi''_X(0) = \lambda(e^0 \cdot e^{\lambda(e^0 - 1)} + \lambda e^0 \cdot e^{\lambda(e^0 - 1)}) = \lambda(1 + \lambda)$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \lambda(1 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda$$





# مثال

○ میزان فروش ماهیانه بازی *FIFA 16* از شرکت *EA* یک متغیر تصادفی با تابع مولد گشتاور  $\phi_X(s) = \frac{0.16}{0.16-s}$  است. در صورتی که سود خالص شرکت از این بازی ۸۰٪ فروش ماهیانه آن باشد، تابع مولد گشتاور سود را بیابید.

متغیر تصادفی  $Y$  را برابر سود خالص حاصل از این بازی و  $X$  را فروش ماهیانه می گیریم.

$$Y = 0.8X$$

دیدیم که اگر  $Y = aX + b$  باشد، داریم:

$$\phi_Y(s) = e^{bs} \phi_X(as)$$

$$Y = 0.8X \rightarrow \phi_Y(s) = \phi_X(0.8s) = \frac{0.16}{0.16-0.8s} = \frac{0.2}{0.2-s}$$



# مثال

○ متغیر تصادفی  $X$  دارای تابع مولد گشتاور زیر است:

$$\phi_X(s) = \frac{1}{6}e^{-2s} + \frac{1}{3}e^{-s} + \frac{1}{4}e^s + \frac{1}{4}e^{2s}$$

احتمال  $P(|X| \leq 1)$  چقدر است؟

از ظاهر تابع مولد گشتاور مشخص است که متعلق به یک توزیع گسسته است:

$$\phi_X(s) = E(e^{sX}) = \sum_i e^{sx_i} P_X(x_i) = \frac{1}{6}e^{-2s} + \frac{1}{3}e^{-s} + \frac{1}{4}e^s + \frac{1}{4}e^{2s}$$

$$P(X = -2) = \frac{1}{6}, P(X = -1) = \frac{1}{3}, P(X = 1) = \frac{1}{4}, P(X = 2) = \frac{1}{4}$$

$$\rightarrow P(|X| \leq 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$



# تابع MGF حاصل جمع دو متغیر تصادفی مستقل

○ اگر دو متغیر تصادفی  $X$  و  $Y$  **مستقل** باشند و  $Z = X + Y$  باشد، داریم:

$$\phi_Z(s) = \phi_X(s)\phi_Y(s)$$

**اثبات:**

○ اگر  $X$  و  $Y$  مستقل از هم باشند، تابع چگالی احتمال  $X + Y$  برابر کانولوشن توابع چگالی احتمال  $X$  و  $Y$  است.

○ تابع مولد گشتاور در واقع تبدیل لاپلاس تابع چگالی احتمال با تبدیل  $s$  به  $-s$  است.

○ تبدیل لاپلاس کانولوشن دو تابع برابر حاصلضرب تبدیل لاپلاس آن دو تابع است.



# مثال ۱

○ برای توزیع دوجمله‌ای  $\text{Bin}(n, p)$  دیدیم که تابع مولد گشتاور به شکل زیر است:

$$\phi(s) = (pe^s + q)^n$$

○ فرض کنید  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع دوجمله‌ای باشند:

$$X \sim \text{Bin}(n_1, p), \quad Y \sim \text{Bin}(n_2, p)$$

○ اگر  $Z = X + Y$  باشد، داریم:

$$\begin{aligned}\phi_Z(s) &= \phi_X(s)\phi_Y(s) \\ &= (pe^s + q)^{n_1}(pe^s + q)^{n_2} \\ &= (pe^s + q)^{n_1+n_2}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow Z \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$$



## مثال ۲

○ برای توزیع پواسون  $\text{Poi}(\lambda)$  دیدیم که تابع مولد گشتاور به شکل زیر است:

$$\phi(s) = e^{\lambda(e^s - 1)}$$

○ فرض کنید  $X$  و  $Y$  دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع پواسون باشند:

$$X \sim \text{Poi}(\lambda_1) , \quad Y \sim \text{Poi}(\lambda_2)$$

○ اگر  $Z = X + Y$  باشد، داریم:

$$\begin{aligned}\phi_Z(s) &= \phi_X(s)\phi_Y(s) \\ &= e^{\lambda_1(e^s - 1)} e^{\lambda_2(e^s - 1)} \\ &= e^{(\lambda_1 + \lambda_2)(e^s - 1)}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow Z \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$$



# حاصل جمع متغیرهای تصادفی i.i.d

○ فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  متغیرهای تصادفی i.i.d با توزیع یکسان  $X$  باشند.

○ اگر  $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ ، آنگاه:

$$\begin{aligned}\phi_Y(s) &= \phi_{X_1}(s) \phi_{X_2}(s) \dots \phi_{X_n}(s) \\ &= \phi_X(s) \phi_X(s) \dots \phi_X(s) \\ &= [\phi_X(s)]^n\end{aligned}$$

○ مثال: دیدیم که متغیر دوجمله‌ای  $Y \sim \text{Bin}(n, p)$  را می‌توان به صورت حاصل جمع  $n$  متغیر برنولی مستقل  $X_i$  با توزیع  $X \sim \text{Ber}(p)$  نوشت:

$$\begin{aligned}\phi_X(s) &= p \times e^{s \times 1} + (1 - p) \times e^{s \times 0} = pe^s + q \\ \Rightarrow \phi_Y(s) &= (pe^s + q)^n\end{aligned}$$



# مثال

○ می‌خواهیم تابع مولد گشتاور متغیر تصادفی  $Y \sim \text{NegBin}(r, p)$  را به دست آوریم.

○ دیدیم که متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی را می‌توان به صورت مجموع  $r$  متغیر تصادفی مستقل هندسی  $X \sim \text{Geo}(p)$  نوشت:  $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_r$ .

○ برای متغیر تصادفی هندسی  $X \sim \text{Geo}(p)$  داریم:

$$\phi_X(s) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p e^{ks} = p e^s \sum_{m=0}^{\infty} ((1-p)e^s)^m = \frac{p e^s}{1 - (1-p)e^s}$$

○ بنابراین با توجه به قضیه قبل:

$$\phi_Y(s) = \left( \frac{p e^s}{1 - (1-p)e^s} \right)^r$$

